Transmission de puissance

TD 1b

Compétences visées: *A3-11*, B2-08, C2-08 v1.3 Ⓟ

Lycée Richelieu – 64, rue George Sand – 92500 Rueil-Malmaison – Académie de Versailles

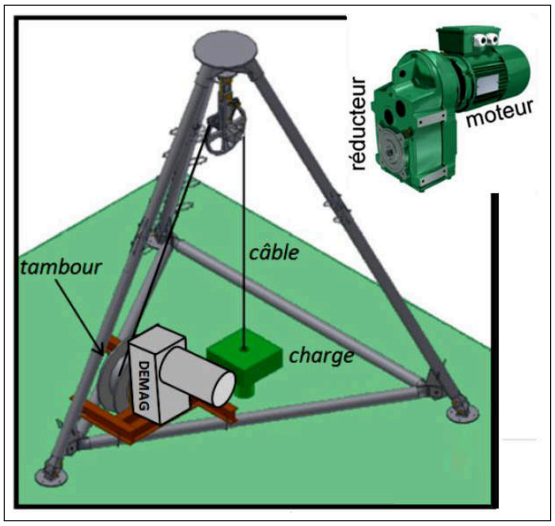
Monte charge

1 Présentation

Le monte charge représenté ci-contre utilise un moteur (1500 tr/min) associé à un réducteur du fabricant DEMAG pour enrouler un câble sur un tambour et faire ainsi monter une charge.

La représentation technique 2D du réducteur utilisé, est donnée page suivante.

Pour obtenir un temps de montée minimal, tout en limitant la norme de l'accélération pendant le démarrage qui pourrait être à l'origine de dégâts sur la motorisation, on impose le profil de vitesse ci-dessous.



Rep	m	Z
6	1	16
9a	1	46
9b	1	19
11a	1	59
11b	1,25	17
16	1,25	85

Figure 1 – Caractéristiques des roues dentées

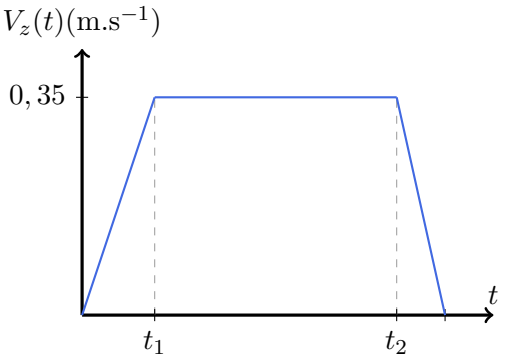


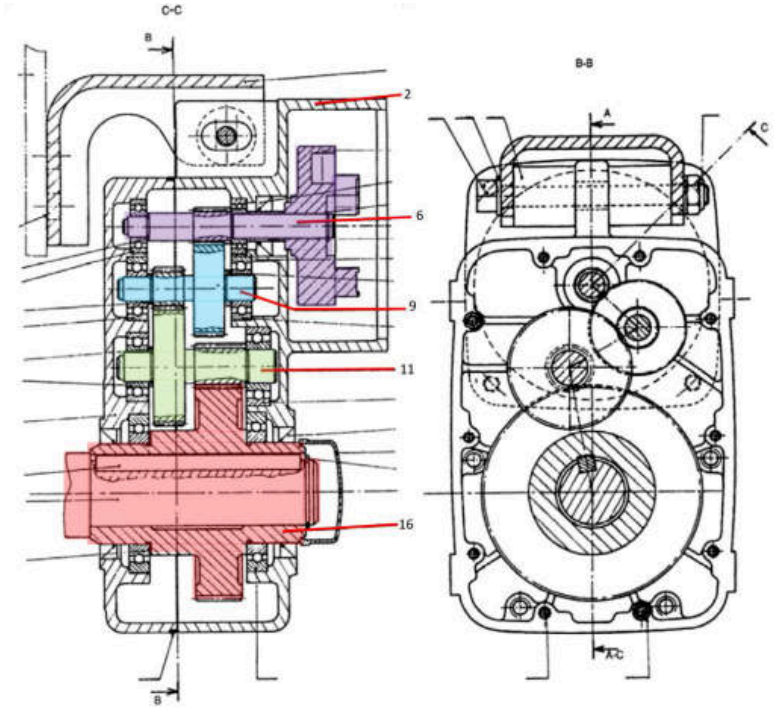
Figure 2 – Loi de vitesse

Objectif

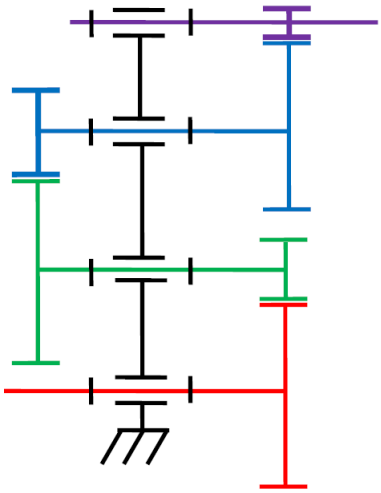
Valider le choix du concepteur du monte-charge d'utiliser ce réducteur.

2 Travail demandé

Question 1 Identifier, en les coloriant, les différentes CEC du réducteur.



Question 2 Dessiner le schéma cinématique du réducteur dans le plan correspondant à la vue en coupe C-C.



Question 3 Donner l'expression du rapport de réduction : $i = \dfrac{\omega_{s/2}}{\omega_{e/2}}$.

$i = \dfrac{\omega_{s/2}}{\omega_{e/2}} = \dfrac{Z_6 Z_{9b} Z_{11b}}{Z_{9a} Z_{11a} Z_{16}}$

Question 4 Faire l'application numérique.

$i = \dfrac{\omega_{s/2}}{\omega_{e/2}} = \dfrac{Z_6 Z_{9b} Z_{11b}}{Z_{9a} Z_{11a} Z_{16}} = \dfrac{16 \times 19 \times 17}{46 \times 59 \times 85} = 0,0224.$

On fait l'hypothèse que pendant toute la montée de la charge, le diamètre d'enroulement des spires sur le tambour reste constant et est égal à 20 cm.

Question 5 Déterminer la vitesse de rotation du tambour, en tr/min, permettant d'obtenir le profil de vitesse de la charge imposé.

$V = R\omega = 0,1.\omega_{roue} = 0,1\dfrac{1500 \times 2 \times \pi}{60} 0.0224 \quad \Rightarrow \quad \omega_{tambour} = 3,5\,\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$

Question 6 Conclure quant au choix du concepteur d'utiliser ce réducteur.

OK, tout va bien...

3 Annexe

